

Тестове завдання (Node.js + React)

Задача:

Створити сервіс для спільної роботи з єдиним робочим простором заміток/завдань у реальному часі. Усі автентифіковані користувачі бачать і редагують один і той самий пул даних, а всі зміни синхронізуються між відкритими вкладками/клієнтами без затримок. Важкі або пакетні операції мають оброблятися через чергу.

Стек:

- **Backend:** Node.js (будь-який фреймворк на вибір: Express / Fastify / NestJS).
- **База даних:** Будь-яка на вибір (PostgreSQL / SQLite / MongoDB).
- **Черга:** Будь-який інструмент черг (BullMQ / RabbitMQ / або проста асинхронна in-memory/DB черга).
- **Frontend:** React (Vite / Next.js).
- **Реалтайм:** WebSocket / Socket.io або SSE.

Функціональні вимоги:

1. Аутентифікація та сесії:

- Проста реєстрація та вхід користувача (JWT / Cookie / Bearer токени на вибір).
- Захист API: доступ до читання, редагування та сокетів мають лише автентифіковані клієнти.
- Відображення автора кожної замітки або останньої дії (хто створив / хто відредагував).

2. Спільний простір даних (Database):

- Збереження сутності нотатки в БД: **id**, **title**, **content**, **tags**, **author**, **status**, **updatedAt**.
- Повний CRUD операцій для заміток.

3. Обробка через чергу (Queue Job):

- Реалізувати одну асинхронну операцію через чергу завдань (наприклад: *експорт усіх заміток у файл / архів, пакетне оновлення тегів у всіх нотатках, або імітація важкої обробки тексту/AI-тегування*).
- Клієнт ініціює дію $\rightarrow$ задача стає в чергу $\rightarrow$ воркер її виконує $\rightarrow$ клієнти отримують повідомлення про результат.

4. Синхронізація станів у реальному часі (Multi-user Sync):

- Якщо Користувач А додає, змінює статус чи видаляє замітку — у Користувача Б (і решти підключених клієнтів) екран оновлюється миттєво без перезавантаження сторінки.
- Візуальна індикація активності: коротке сповіщення в інтерфейсі про зміну (наприклад: *"Олег змінив статус картки #12 на Done"*).

Вимоги до задачі:

- Репозиторій на GitHub.
- **README.md** із короткою інструкцією запуску (наявність **docker-compose.yml** для БД/черги або скрипта швидкого підйому буде плюсом).